Exercice 1 On représente trois situations et trois modèles de probabilité. Relier chaque situation à un modèle.

— Situation 1. "On lance un dé cubique. Le dé est truqué et tombe toujours sur le 6".

— Situation 2. "On lance un dé cubique. Le dé n'est pas truqué".

— Situation 3. "On lance un dé cubique. La probabilité d'une face est proportionnelle à son numéro."

Modèle A

Issue	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Modèle B

Issue	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{2}{7}$

Modèle C

Issue	1	2	3	4	5	6
Probabilité	0	0	0	0	0	1

Exercice 2 On lance cinq fois une pièce de monnaie. Chaque sortie « pile » rapporte un point et chaque sortie « face » ne rapporte rien. On s'intéresse au nombre de points obtenus.

Décrire l'**univers** associé à l'expérience aléatoire et préciser le nombre d'**issues**.

Exercice 3 Une urne contient 3 boules rouges, 2 boules bleues et 1 boule verte. On tire une boule au hasard et on note sa couleur.
Compléter le tableau donnant le modèle de probabilité de cette expérience.

Issue	Rouge	Bleue	Verte
Probabilité			

Exercice 4 On lance un dé équilibré à six faces et on note si le résultat est pair ou impair.
Donner le modèle de probabilité de cette expérience sous la forme d'un tableau.

Exercice 5 Dans un groupe de 12 élèves, 5 viennent en bus, 3 à pied, 2 à vélo et 2 en voiture. On choisit un élève au hasard et on note son mode de transport.
Donner le modèle de probabilité de cette expérience sous la forme d'un tableau.

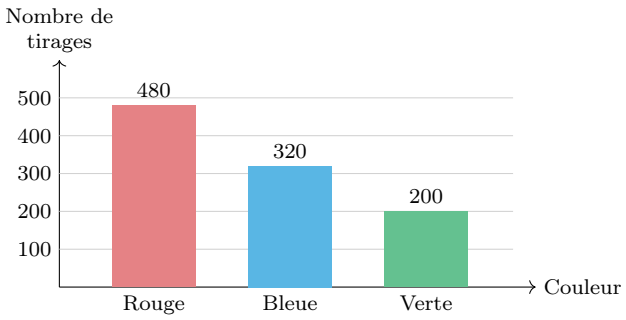
Exercice 6 On fait tourner une roue dont les secteurs sont bleus, blancs ou verts, et on note la couleur obtenue.
La probabilité d'obtenir le vert est 0,2 et celle d'obtenir le blanc est 0,3.

1. Donner le modèle de probabilité de cette expérience sous la forme d'un tableau.

2. Quelle est la probabilité de tomber sur la zone bleue ?

3. Quelle est la probabilité de ne pas tomber sur la zone blanche ?

Exercice 7 Une urne contient des boules rouges, bleues et vertes. On effectue 1 000 tirages successifs en remettant la boule dans l'urne après chaque tirage.
À l'aide de l'histogramme ci-dessous et de la loi des grands nombres, estimer la probabilité d'obtenir chacune des trois couleurs.



Exercice 8 On lance deux dés équilibrés, chacun numéroté de 1 à 3, et on s'intéresse à la somme obtenue. Décrire les évènements suivants sous la forme d'ensembles d'issues.

— E : « la somme est paire ».
— F : « la somme est au moins égale à 5 ».
— G : « la somme est au moins égale à 6 ».

Exercice 9 Pour chacune des situations suivantes, dire s'il s'agit d'une situation d'équiprobabilité et justifier.

a) On lance un dé équilibré et on note le numéro obtenu.
b) On lance une pièce équilibrée et on note le côté obtenu.
c) On tire une boule au hasard dans une urne contenant 2 boules rouges et 5 boules bleues, et on note sa couleur.
d) On choisit au hasard un élève d'une classe où 18 élèves préfèrent le football et 6 préfèrent le basket, et on note son sport préféré.

Exercice 10 Au loto, l'urne contient des boules numérotées de 1 à 22. On tire une boule au hasard.

1. Est-on en situation d'**équiprobabilité** ?

2. Calculer la probabilité des évènements suivants.

— A : le numéro contient exactement un chiffre 1.
— B : le numéro contient au moins un chiffre 3.
— C : le numéro contient à la fois les chiffres 1 et 2.
— D : le numéro contient au moins un des chiffres 3 et 4.

Exercice 11 On interroge 300 personnes sur leur loisir préféré (sport, télévision ou lecture). Parmi elles, 60 % sont des femmes.

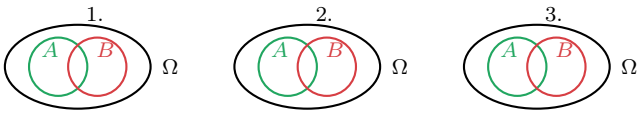
55 % des hommes et 30 % des femmes préfèrent le sport. 42 femmes préfèrent la lecture et 114 personnes préfèrent la télévision.

1. Compléter le tableau ci-dessous.

2. On tire un questionnaire au hasard. Quelle est la probabilité que la personne préfère la télévision ?

	Sport	Télévision	Lecture	Total
Homme				
Femme				
Total				

Exercice 12 Les schémas ci-dessous représentent deux évènements dans un univers. Colorier la région correspondant à l'évènement indiqué sous chaque schéma.



1. $A \cap B$ 2. $\overline{B}$ 3. $A \cup B$

Exercice 13 On considère l'ensemble E composé des mots de trois lettres suivants :

$$E = \{\text{pas, ter, sur, bis, ver, bar, pur, net}\}.$$

On écrit ces mots sur des cartons que l'on place dans une urne et on tire au hasard un carton dans l'urne. Déterminer les évènements suivants :

1. A : « On tire un mot se terminant par la lettre r » ;
2. B : « On tire un mot contenant la lettre e » ;
3. $A \cap B$, l'**intersection** des évènements A et B ;
4. $A \cup B$, la **réunion** des évènements A et B ;
5. $\overline{A}$, l'évènement **contraire** de A.

Exercice 14 On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On définit les évènements suivants :

— C : "la carte tirée est un cœur" ;
— F : "la carte tirée est une figure".

1. Décrire par une phrase les évènements suivants :

1. $C \cap F$ 2. $C \cup F$ 3. $\overline{C} \cap F$ 4. $\overline{C \cup F}$

2. Combien chacun de ces évènements compte-t-il d'issues ?

Exercice 15 Dans une population, $P(C_1) = 0{,}76$, $P(C_2) = 0{,}59$ et $P(C_1 \cap C_2) = 0{,}47$.

Quelle est la probabilité qu'il possède l'un au moins de ces deux caractères ?

Exercice 16 À la gare, au moins l'un des guichets A et B est toujours ouvert. Une étude donne $P(A) = 0{,}73$ et $P(B) = 0{,}54$, où A (resp. B) désigne l'évènement « le guichet A (resp. B) est ouvert ».

Un client arrive à la gare. Quelle est la probabilité qu'il trouve les deux guichets ouverts ?

Exercice 17 Dans une population, $P(L) = 0{,}7$, $P(M) = 0{,}45$ et $P(L \cap M) = 0{,}28$.

Quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard ne possède aucun de ces deux caractères ?

Exercice 18 On reprend le tableau de l'enquête sur les loisirs de l'exercice 11.

Exercice 19 Dans un établissement scolaire de 2000 élèves, 380 sont en terminale. Pour les élèves de terminale, on sait que :

- parmi ces élèves de terminale, 55 % sont des filles ;
- le taux de réussite au baccalauréat est de 85 % ;
- parmi les candidats ayant échoué, la proportion des filles est de $\frac{8}{19}$.

1. Compléter le tableau des effectifs suivant regroupant les résultats au baccalauréat.

Élèves	**Garçons**	**Filles**	**Total**
Réussite			
Échec		24	
Total			380

Après la publication des résultats, on choisit au hasard un élève parmi l'ensemble des élèves de terminale. On considère les évènements suivants :

- G : "l'élève est un garçon".
- R : « l'élève a obtenu son baccalauréat ».

Dans la suite, on donnera les résultats sous forme décimale, arrondis à 10^{-2} près.

2. Déterminer $P(\overline{G} \cap R)$.

3. Déterminer la probabilité conditionnelle $P_{\overline{G}}(R)$, c'est-à-dire la probabilité de réussite sachant que l'élève est une fille.

Exercice 20 Dans un groupe de 30 élèves, 18 pratiquent le basket, 12 jouent d'un instrument de musique et 8 font les deux activités. On choisit un élève au hasard.

On note B l'évènement « l'élève pratique le basket » et M l'évènement « l'élève joue d'un instrument de musique ».

1. Modéliser la situation à l'aide d'un tableau à double entrée.

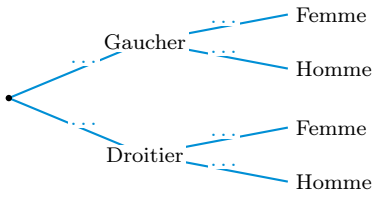
2. Déterminer $P(B \cap M)$.

3. Décrire par une phrase la probabilité conditionnelle $P_B(M)$ puis la déterminer.

4. Même question avec $P_M(B)$.

Exercice 21 Dans un groupe de 50 individus, il y a 20 femmes. 5 individus de ce groupe sont gauchers et parmi eux, il y a trois femmes. On sélectionne au hasard un individu de ce groupe.

1. Compléter l'arbre ci-dessous avec les probabilités manquantes.
2. On note G l'évènement « l'individu est gaucher » et F l'évènement « l'individu est une femme ». Calculer $P(G \cap F)$.
3. Calculer la probabilité $P_F(G)$.



Exercice 22 Une trousse contient 4 stylos rouges et 6 stylos bleus. Un élève pioche successivement deux stylos, sans remettre le premier.

On note R_1 l'évènement « le premier stylo est rouge » et B_2 l'évènement « le deuxième stylo est bleu ».

1. Modéliser l'expérience à l'aide d'un arbre pondéré.

2. Calculer $P(R_1 \cap B_2)$ puis $P(\overline{R_1} \cap B_2)$.

3. On admet que la probabilité que le deuxième stylo tiré soit bleu est $0,6$. En déduire la probabilité $P_{B_2}(R_1)$.

Exercice 23 Un festival de cinéma propose des comédies, des drames et des films d'aventure. Parmi les spectateurs, 40 % ont choisi une comédie, 40 % un drame et les autres un film d'aventure. Parmi les spectateurs ayant choisi une comédie, 90 % sont satisfaits ; c'est le cas de 80 % de ceux ayant choisi un drame et de 80 % de ceux ayant choisi un film d'aventure.

On choisit un spectateur au hasard. On note C l'évènement « le spectateur a choisi une comédie », D l'évènement « le spectateur a choisi un drame », A l'évènement « le spectateur a choisi un film d'aventure » et S l'évènement « le spectateur est satisfait ».

1. Construire un arbre de probabilités correspondant à cette situation.

2. Calculer $P(A \cap \overline{S})$.

3. On admet que $P(\overline{S}) = 0{,}16$. Déterminer la probabilité qu'un spectateur ait choisi un film d'aventure sachant qu'il n'est pas satisfait.

Exercice 24 Une entreprise reçoit des capteurs de deux fournisseurs. 40 % des capteurs proviennent du fournisseur F_1 et les autres du fournisseur F_2. Parmi les capteurs de F_1, 2 % sont défectueux ; parmi ceux de F_2, 6 % sont défectueux.

On choisit un capteur au hasard. On note F_1 l'évènement « le capteur provient du fournisseur F_1 » et D l'évènement « le capteur est défectueux ».

1. Donner la probabilité conditionnelle $P_{F_1}(D)$.

2. Construire un arbre de probabilités correspondant à cette situation.

3. Décrire par une phrase l'évènement $F_1 \cap D$, puis calculer sa probabilité.

4. On admet que $P(D) = 0{,}044$. Déterminer la probabilité qu'un capteur provienne de F_1 sachant qu'il est défectueux (arrondir au centième).

Exercice 25 Dépistage du cancer du sein par mammographie.

Pour construire un modèle simplifié, on considère 10 000 femmes dépistées. Selon le National Cancer Institute (NCI), environ 5 femmes sur 1 000 dépistées sont atteintes d'un cancer du sein ; on retiendra cette valeur dans le modèle.

Dans ce modèle, la **sensibilité** est de 80 % : parmi les femmes atteintes, 80 % ont une mammographie positive. La **spécificité** est de 90 % : parmi les femmes non atteintes, 90 % ont une mammographie négative.

On note M l'évènement « la femme est atteinte d'un cancer du sein » et T l'évènement « la mammographie est positive ». Un **faux positif** correspond à une mammographie positive chez une femme non atteinte ($\overline{M} \cap T$) ; un **faux négatif** correspond à une mammographie négative chez une femme atteinte ($M \cap \overline{T}$).

1. Construire un arbre de probabilités pour cette situation.

2. Dans l'arbre, repérer un faux positif et un faux négatif. Calculer l'effectif attendu de chacun parmi les 10 000 femmes dépistées.

3. On admet que $P(T) = 0{,}1035$. Déterminer la probabilité qu'une femme soit atteinte d'un cancer sachant que sa mammographie est positive, c'est-à-dire $P_T(M)$ (arrondir au millième).

Source : National Cancer Institute (NCI), « Breast Cancer Screening (PDQ®) » : environ 0,5 % des femmes dépistées ont un cancer ; sensibilité globale d'environ 79 % ; spécificité variable selon l'âge (88 à 99 % chez les 50–59 ans). Valeurs retenues et arrondies pour le modèle : `https://www.cancer.gov/types/breast/hp/breast-screening-pdq`.